www.tntextbooks.in

8.5 சிறுநீர் வெளியேற்றம் (Micturition)

சிறுநீர்ப்பையிலிருந்து சிறுநீர் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வே மிக்சுரிஷன் (அ) சிறுநீர் வெளியேற்றமாகும். நெஃப்ரானில் உருவாகிய சிறுநீர், சிறுநீரக நாளங்களின் வழியே சிறுநீர்ப்பையை அடைந்து அங்கு மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து, சமிக்ஞை வரும் வரை தற்காலிகமாக சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. சிறுநீர்ப்பை நிரம்பியவுடன் நீட்சி உணர்விகள் (*Stretch receptors*) தூண்டப்பட்டு சிறுநீர்ப்பை விரிவடைகிறது. இதன் விளைவாக இணை பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் உணர்ச்சி நரம்புகள் வழியாக மைய நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்பட்டு, சிறுநீர்ப்பை சுருங்குகிறது. அதே வேளையில், புற உடலின் இயக்கு நரம்புகள் தூண்டப்படுவதால் சிறுநீர்ப்பையின் சுருக்கத் தசைகள் மூடப்படுகின்றன. மென்தசைகள் சுருங்குவதால் உட்புற சுருக்குத்தசைகள் இயல்பாகத் திறந்து வெளிப்புற சுருக்குத்தசைகள் தளர்வடைகின்றன. தூண்டுதல் மற்றும் தடைபடுத்துதல் ஆகியவை உச்சநிலையை கடக்கும்போது சுருக்குத் தசைகள் திறக்கப்பட்டு சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

ஒரு முதிர்ந்த மனிதனிலிருந்து சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு **1.5** லி அளவு சிறுநீர் வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் சிறுநீர், நீர்மிகுந்த மஞ்சள் நிற திரவமாகும். ஓரளவு அமிலத்தன்மை **(pH 6.0)** கொண்ட சிறுநீர் தனித்துவ வாசனை கொண்டது. உண்ணும் உணவிற்கேற்ப சிறுநீரின் **pH 4.5** முதல் **8.00** வரை மாறக் கூடியது. யூரோகுரோம் என்னும் நிறமியே, சிறுநீர் மஞ்சளாக இருப்பதற்குக் காரணமாகும். ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் **25-30** கிராம் யூரியா வெளியேற்றப்படுகிறது. பல்வேறு வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடுகள், சிறுநீரின் உட்பொருட்களின் அளவில் மாற்றங்களை உருவாக்குவதோடு, சிறுநீரக செயல்பாட்டையும் பாதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சிறுநீரில் அதிக குளுக்கோஸ் (*Glucosuria*) மற்றும் கீட்டோன் பொருட்கள் (*Ketonuria*) ஆகியவை காணப்படுவது நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

குறிப்பு

உடல் நீரை தக்கவைப்பதாலும் ADH சுரப்பு குறைவதாலும் ஏற்படும் கரைபொருள் இழப்பும் உடல் திரவத்தின் ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தைக் குறைப்பதால் நீர்த்த சிறுநீர் உருவாகிறது. உப்புச்சத்து கொண்ட எதையும் உண்ணாமல் வெறும் நீரை மட்டும் அதிக அளவில் பருகும்போது உடல் திரவத்தின் அளவு விரைவாக உயர்ந்து ஆஸ்மோலாரிட்டி குறைகிறது. இதனால் வெளியேறும் சிறுநீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது. தண்ணீர் பருகாமல் உப்புத்தன்மையுடைய பொருட்களை மட்டும் உண்ணும் போது இந்நிலை தலைகீழாக மாறுகிறது.

8.6. கழிவு நீக்கத்தில் பிற உறுப்புகளின் பங்கு (Role of other organs in excretion)

சிறுநீரகங்களைத் தவிர்த்து, நுரையீரல், கல்லீரல் மற்றும் தோல் ஆகியவைகளும் நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களின் வெளியேற்றத்தில் பங்கேற்கின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் பெருமளவு நீரையும், அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடையும் (**18** லி/நாள்), குறிப்பிடத்தக்க அளவு நீரையும் நுரையீரல் வெளியேற்றுகிறது. கல்லீரல் சுரக்கும் பித்தநீரில் உள்ள பொருட்களான பிலிரூபின் மற்றும் பிலிவர்டின் ஆகியவையும், கொலஸ்டிரால், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவையும் செரிமான மண்டலக் கழிவுகளோடு சேர்த்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

தோலில் உள்ள வியர்வைச் சுரப்பிகள் மற்றும் செபேசியஸ் சுரப்பிகள் ஆகியவை அவற்றின் சுரப்புகள் மூலம் சில கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்றன. வியர்வை சுரப்பிகள் சுரக்கும் வியர்வையின் முதற்பணி உடலைக் குளிரவைப்பதுதான் என்றாலும், இரண்டாம் பணியாக சோடியம், குளோரைடு, சிறிய அளவில் யூரியா மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றையும் வெளியேற்றுகிறது. செபேசியஸ் சுரப்பிகள் சுரக்கும் சீபம் என்னும் எண்ணெய்ப்பசையின் வழியாக ஸ்டீரால்கள், ஹைடிரோகார்பன்கள் மற்றும் மெழுகு ஆகியவை வெளியேற்றப்படுகின்றன. உமிழ்நீர் வழியாகவும் மிகச்சிறிய அளவில் நைட்ரஜன் கழிவுகள் வெளியேறுகின்றன.